



**Bölüm 1**  
**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**4X Laemmli Sample Buffer**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği**

**1.1. Madde/Karışım kimliği**

**Ürün Adı** 4X Laemmli Sample Buffer

**Katalog Numarası (Numaraları)** 1610747

**Saf madde/karışım** Karışım

İçindekiler Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

**Tavsiye edilen kullanım** Laboratuvar kimyasalları

**Tavsiye edilmeyen kullanımlar** Bilgi mevcut değil

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

**Şirket Genel Merkezi**

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
1082  
Budapest  
Macaristan

**İmalatçı**

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Legal Entity / Contact Address**

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
1082  
Budapest  
Macaristan

**Teknik Hizmet**

8-800-700-30-78  
lsg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

**24 Saat Acil Durum Telefon Numarası** CHEMTREC Türkiye: 90-212-7055340

**BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması**

**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma T.C. 28848**

**Ciddi göz hasarı/göz tahrişi**

Kategori 1 - (H318)

**2.2. Etiket unsurları**

İçindekiler Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"



**Uyarı kelimesi**  
Tehlike

**Zararlılık ifadeleri**

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

**Önlem ifadeleri**

P305 + P351 + P338 - GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin

P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

**2.3. Diğer zararlar**

Bilgi mevcut değil

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

### 3.1 Maddeler

Uygulanamaz

### 3.2 Karışımlar

| Kimyasal ismi                                  | CAS No.   | Ağırlık-% | EC No (AB İndeks No) | GHS Sınıflandırması |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| Gliserol                                       | 56-81-5   | 35 - 50   | 200-289-5            | -                   |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | 2044-56-6 | 2.5 - 5   | 218-058-2            | -                   |

**H- ve EUH-ifadelerinin tam metni: bakınız bölüm 16**

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel tavsiye</b> | Acil tıbbi müdahale gereklidir. Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin.                                                                                                                                                                               |
| <b>Solunma</b>       | Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Göz teması</b>    | Hemen tıbbi müdahale alın. Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Durulama esnasında gözleri iyice açık tutun. Etkilenmiş alanı silmeyin. |
| <b>Cilt teması</b>   | Derhal en az 15 dakika sabun ve bol su ile yıkayarak çıkartın. Tahriş meydana gelir ve devam ederse tıbbi yardım alın.                                                                                                                                            |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yutma                                    | Ağzınızı çalkalayın. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Kusturmayın. Bir doktoru arayın. |
| İlk yardım görevlisinin kendini koruması | Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Kişisel koruyucu giysi giyin (bakınız bölüm 8).           |

#### **4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Belirtiler | Yanma hissi. Uzun süreli temas kızarıklığa ve tahrişe neden olabilir. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### **4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Doktorlar için not | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|--------------------|---------------------------------|

### **BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri**

#### **5.1. Yangın söndürücüler**

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Uygun Yangın Söndürücü Madde | Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler | Bilgi mevcut değil. |
|-----------------------------------------|---------------------|

#### **5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Kimyasaldan doğan spesifik zararlar | Hiçbiri bilinmiyor. |
|-------------------------------------|---------------------|

#### **5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

|                                                                  |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yangınla mücadele edenler için özel koruyucu donanım ve önlemler | İtfaiyeciler kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı kullanmalı ve tam teçhizatlı üniforma giymelidir. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler**

#### **6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kişisel önlemler          | Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. |
| Diğer bilgiler            | 7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere başvurun.                                   |
| Acil durum personeli için | Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel koruyucu kullanın.                                          |

#### **6.2. Çevresel önlemler**

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Çevresel önlemler | Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|

#### **6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapsama yöntemleri             | Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun.              |
| Temizleme yöntemleri           | Bertaraf etmek üzere, uygun kaplara koymak için mekanik olarak toplayın.                |
| İkincil zararlılığın önlenmesi | Kirlenmiş nesneleri ve alanları çevresel yönetmeliklere uygun şekilde iyice temizleyin. |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

#### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

**Diğer bölümlere atıflar** Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 13 'e bakınız.

### BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

#### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

**Güvenli elleçleme için tavsiye** İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

**Genel hijyen hususları** Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

#### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

**Depolama Koşulları** Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Kilit altında saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

#### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

**Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)** Gerekli bilgiler bu Madde Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.

### BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

#### 8.1. Kontrol parametreleri

**Türemiş etki yok seviyesi (DNEL)** Bilgi mevcut değil.

**Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)**

#### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

**Kişisel koruyucu ekipman**

**Göz/yüz koruması** Sıkı kapanan emniyet gözlükleri.

**Ellerin korunması** Uygun eldiven giyin.

**Cildin ve vücudun korunması** Uygun koruyucu giysi giyin.

**Solunum koruması** Normal kullanma koşulları altında koruyucu ekipmana gerek yoktur. Maruz kalma limitleri aşılmışsa ya da bir tahriş meydana gelmişse, havalandırma ve boşaltma gerekebilir.

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel hijyen hususları</b>         | Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b> | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                         |

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Fiziksel hal</b> | Sıvı               |
| <b>Görünüm</b>      | sulu solüsyon      |
| <b>Renk</b>         | mavi               |
| <b>Koku</b>         | Kokusuz.           |
| <b>Koku eşiği</b>   | Bilgi mevcut değil |

| <u>Özellik</u>                               | <u>Değerler</u>    | <u>Notlar • Yöntem</u> |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| pH                                           | 6.8 - 6.8          |                        |
| Erime noktası / donma noktası                | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı | > 100 °C           |                        |
| Parlama noktası                              | > 160 °C           |                        |
| Buharlaşma oranı                             | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Alevlenebilirlik                             | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Havadaki Alevlenebilirlik Limiti             |                    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Üst alevlenebilirlik veya patlama limitleri  | Mevcut veri yok    |                        |
| Alt alevlenebilirlik veya patlama limitleri  | Mevcut veri yok    |                        |
| Buhar basıncı                                | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Bağıl buhar yoğunluğu                        | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Bağıl yoğunluk                               | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Suda çözünürlük                              | Su ile karışabilir |                        |
| Çözünürlük(ler)                              | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Bölüntü katsayısı                            | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı              | 392.8 °C           |                        |
| Bozunma sıcaklığı                            |                    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Kinematik viskozite                          | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Dinamik viskozite                            | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>9.2. Diğer bilgiler</b>                   |                    |                        |
| Yumuşama noktası                             | Uygulanamaz        |                        |
| VOC (Uçucu madde oranı) Miktarı              | Uygulanamaz        |                        |

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Tepkime</b> | Bilgi mevcut değil. |
|----------------|---------------------|

### 10.2. Kimyasal kararlılık

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Kararlılık</b> | Normal şartlarda kararlıdır. |
|-------------------|------------------------------|

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**Patlama verileri**

Mekanik darbeye hassasiyet Yoktur.  
Statik boşalmaya hassasiyet Yoktur.

**10.3. Zararlı tepkime olasılığı**

Zararlı reaksiyon olasılığı Normal proses altında hiçbiri.

**10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

Kaçınılması gereken durumlar Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

**10.5. Kaçınılması gereken maddeler**

Kaçınılması gereken maddeler Kuvvetli asitler. Kuvvetli bazlar. Kuvvetli oksitleyici maddeler.

**10.6. Zararlı bozunma ürünleri**

Zararlı bozunma ürünleri Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

**BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler****11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi****Olası maruz kalma yollarına ilişkin bilgiler****Ürün Bilgisi**

**Soluma** Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır.

**Göz teması** Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Ciddi göz hasarına yol açar. Gözlerde geriye dönüşümü olmayan hasara neden olabilir.

**Cilt teması** Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Hafif cilt tahrişine yol açar.

**Yutma** Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Yutma, gastrointestinal tahriş, bulantı, kusma ve ishale neden olabilir.

**Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili belirtiler**

**Belirtiler** Kızarıklık. Yanma. Körlüğe neden olabilir. Uzun süreli temas kızarıklığa ve tahrişe neden olabilir.

**Toksisitenin sayısal ölçümleri**

Bilgi mevcut değil

**Akut toksisite**

Aşağıdaki değerler GHS belgesinin 3.1 bölümüne dayalı olarak hesaplanmıştır

ATEkarışım (oral) 22,740.30 mg/kg  
ATEkarışım (dermal) 174,440.90 mg/kg

**Bileşen Bilgileri**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

| Kimyasal ismi | Oral LD50             | Dermal LD50          | Soluma LC50             |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Gliserol      | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Kısa ve uzun süreli maruz kalınmasından kaynaklanan kronik etkilerin yanı sıra gecikmeli ve anlık etkiler**

|                                              |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cilt aşınması/tahrişi</b>                 | Cilt tahrişine neden olabilir. Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Hafif cilt tahrişine yol açar. |
| <b>Ciddi göz hasarı/göz tahrişi</b>          | Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Yanıklara neden olur. Ciddi göz hasarına yol açar.            |
| <b>Solunum sistemi veya cilt hassasiyeti</b> | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                            |
| <b>Eşey hücre mutajenitesi</b>               | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                            |
| <b>Kanserojenite</b>                         | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                            |
| <b>Üreme toksisitesi</b>                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                            |
| <b>BHOT - tek maruz kalma</b>                | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                            |
| <b>BHOT - tekrarlı maruz kalma</b>           | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                            |
| <b>Aspirasyon zararlılığı</b>                | Bilgi mevcut değil.                                                                                                           |

**BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler****12.1. Toksisite**

**Ekotoksisite** Sucul ortamda zararlıdır.

| Kimyasal ismi | Alg/sucul bitkiler | Balık                                        | Mikroorganizmalar için toksisite | Eklembacaklı kabuklular |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Gliserol      | -                  | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                | -                       |

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Kalıcılık ve bozunabilirlik** Bilgi mevcut değil.

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

**Biyobirikim** Bu ürünle ilgili veri bulunmamaktadır.

**Bileşen Bilgileri**

| Kimyasal ismi | Bölüntü katsayısı |
|---------------|-------------------|
| Gliserol      | -1.75             |

**12.4. Toprakta hareketlilik**

**Toprakta hareketlilik** Bilgi mevcut değil.

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

#### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB değerlendirmesi Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmış madde(ler) içermez

| Kimyasal ismi                                  | PBT ve vPvB değerlendirmesi |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Gliserol                                       | Madde PBT / vPvB değildir   |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | Madde PBT / vPvB değildir   |

#### 12.6. Other adverse effects

Diğer olumsuz etkiler Bilgi mevcut değil.

### BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

#### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/kullanılmayan ürünlerden ortaya çıkan atık Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. Çevreyle ilgili mevzuata göre atığı bertaraf edin.

Kirlenmiş ambalaj Boş kapları tekrar kullanmayın.

### BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

#### IMDG

- 14.1 UN numarası veya kimlik numarası Düzenlenmemiştir
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı Düzenlenmemiştir
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Düzenlenmemiştir
- 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir
- 14.5 Özel Hükümler Yoktur
- 14.6 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Bilgi mevcut değil

#### RID

- 14.1 UN numarası veya kimlik numarası Düzenlenmemiştir
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı Düzenlenmemiştir
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Düzenlenmemiştir
- 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir
- 14.5 Çevresel zararlar Uygulanamaz
- 14.6 Özel Hükümler Yoktur

#### ADR

- 14.1 UN numarası veya kimlik numarası Düzenlenmemiştir
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı Düzenlenmemiştir
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Düzenlenmemiştir
- 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir
- 14.5 Çevresel zararlar Uygulanamaz



29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**14.6 Özel Hükümler** Yoktur

**IATA**

**14.1 UN numarası veya kimlik numarası** Düzenlenmemiştir  
**14.2 Uygun UN taşımacılık adı** Düzenlenmemiştir  
**14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı** Düzenlenmemiştir  
**14.4 Ambalajlama grubu** Düzenlenmemiştir  
**14.5 Çevresel zararlar** Uygulanamaz  
**14.6 Özel Hükümler** Yoktur

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Ulusal yönetmelikler

Bu Güvenlik Bilgi Formu, 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" uyarınca düzenlenmiştir.

This product is classified in accordance with 28848 dated 11 December 2013 "The Ministry of Environment and Urbanization of the Republic of Turkey Regulation on Classification, labelling and Packaging (CLP) of Dangerous Substances and Preparations".

Lütfen aşağıdaki yönetmeliklere veya ilgili diğer ulusal önlemlere bakınız.

**Kalıcı Organik Kirleticiler**  
Uygulanamaz

#### Uluslararası Envanterler

Envanter uyum durumu için tedarikçi ile iletişime geçin

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

**Kimyasal Güvenlik Raporu** Bilgi mevcut değil

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama

**H-İfadelerinin tam metni bölüm 3 altında yer almaktadır**

H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## Döküm

### Döküm BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

TWA TWA (zaman ağırlıklı ortalama) STEL STEL (Kısa Süreli Maruz Kalma Limiti)  
Tavan Maksimum limit değer Sk\* Cilt belirleme

| Sınıflandırma prosedürü                                  |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| (EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma | Kullanılan Yöntem |
| Akut oral toksisite                                      | Hesaplama yöntemi |
| Akut dermal toksisite                                    | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - gaz                            | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - buhar                          | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - toz/sis                        | Hesaplama yöntemi |
| Cilt aşınması/tahrişi                                    | Hesaplama yöntemi |
| Ciddi göz hasarı/göz tahrişi                             | Hesaplama yöntemi |
| Solunum hassaslaştırma                                   | Hesaplama yöntemi |
| Cilt hassaslaştırma                                      | Hesaplama yöntemi |
| Mutajenite                                               | Hesaplama yöntemi |
| Kanserojenite                                            | Hesaplama yöntemi |
| Üreme toksisitesi                                        | Hesaplama yöntemi |
| BHOT - tek maruz kalma                                   | Hesaplama yöntemi |
| BHOT - tekrarlı maruz kalma                              | Hesaplama yöntemi |
| Akut sucül toksisite                                     | Hesaplama yöntemi |
| Kronik sucül toksisite                                   | Hesaplama yöntemi |
| Aspirasyon zararlılığı                                   | Hesaplama yöntemi |
| Ozon                                                     | Hesaplama yöntemi |

### Güvenlik Bilgi Formu'nu derlemek üzere kullanılan veriler için anahtar literatür referansları ve kaynakları

Toksik Maddeler ve Hastalık Kaydı Kuruluşu (ATSDR)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü ChemView Veri Tabanı  
Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA)  
Çevresel Koruma Ajansı  
Akut Maruziyet Kılavuz Seviye(ler)si (AEGL)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Federal İnsektisit, Fungisit ve Rodentisit Yasası  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar  
Gıda Araştırma Dergisi (Food Research Journal)  
Zararlı Maddeler Veri Tabanı  
Uluslararası Üniorm Kimyasal Bilgiler Veritabanı (IUCLID)  
Japon GHS Sınıflandırması  
Avustralya Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bilgilendirme ve Değerlendirme Şeması (NICNAS)  
NIOSH (Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü)  
Ulusal Tıp Kütüphanesi ChemID Plus (NLM CIP)  
Medicine's PubMed Veri Bankası Ulusal Kütüphanesi (NLM PUBMED)  
A.B.D. Ulusal Toksikoloji Programı (NTP)  
Yeni Zelandada Kimyasal Sınıflandırma ve Bilgi Veri Tabanı (CCID)  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yayınları  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar Programı  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Eleme Bilgileri Veri Kümesi  
RTECS (Kimyasal Maddelelere ait Toksik Etkiler Kaydı)  
Dünya Sağlık Örgütü

### Hazırlayan

Bio-Rad Laboratuvarları, Çevre Sağlığı ve Güvenliği

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

---

**Revizyon tarihi** 19-Kas-2024

**Değişiklik nedeni** Mevcut bilgiler yeniden biçimlendirilmiştir ve güncellenmiştir

**Çekince**

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**